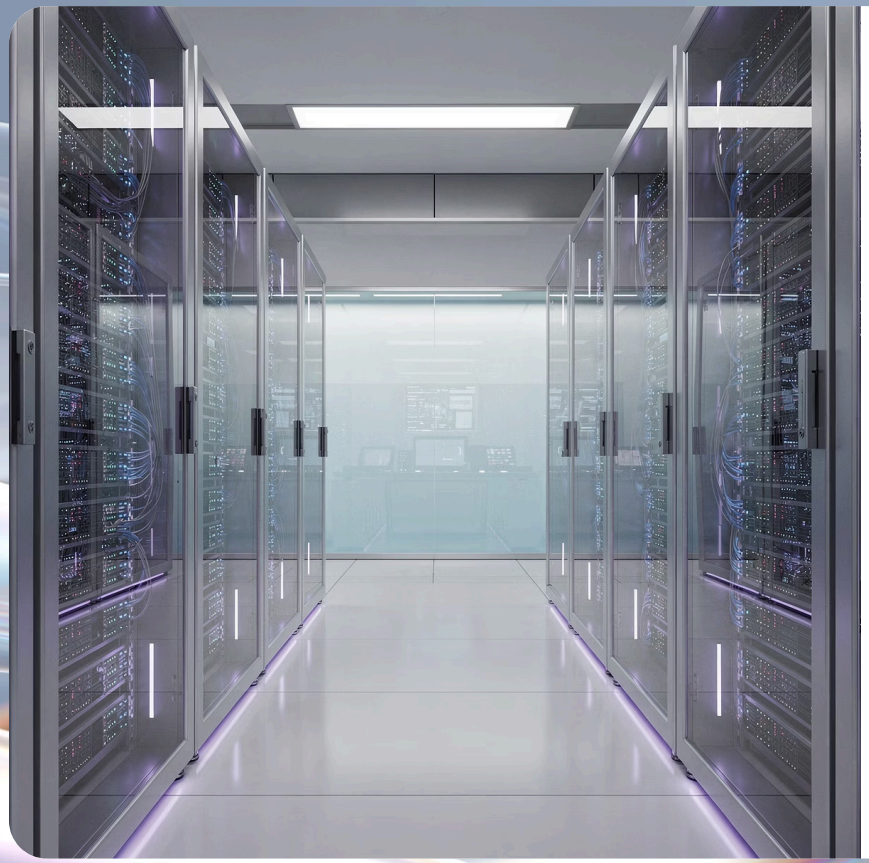


Module 2 : Installation et Configuration des Hyperviseurs

Collège de Paris Supérieur – Togo | B2 IT – Administration des Machines Virtuelles

Enseignant : **Elom MENSAH** — Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité

DURÉE : 5 HEURES | CM : 2H | TP : 3H | PRÉREQUIS : MODULE 1 VALIDÉ

Analyse Structurante du Module 2

Ce module est le **cœur pratique** du cours. Les étudiants vont manipuler concrètement les hyperviseurs et créer leur première infrastructure virtualisée.

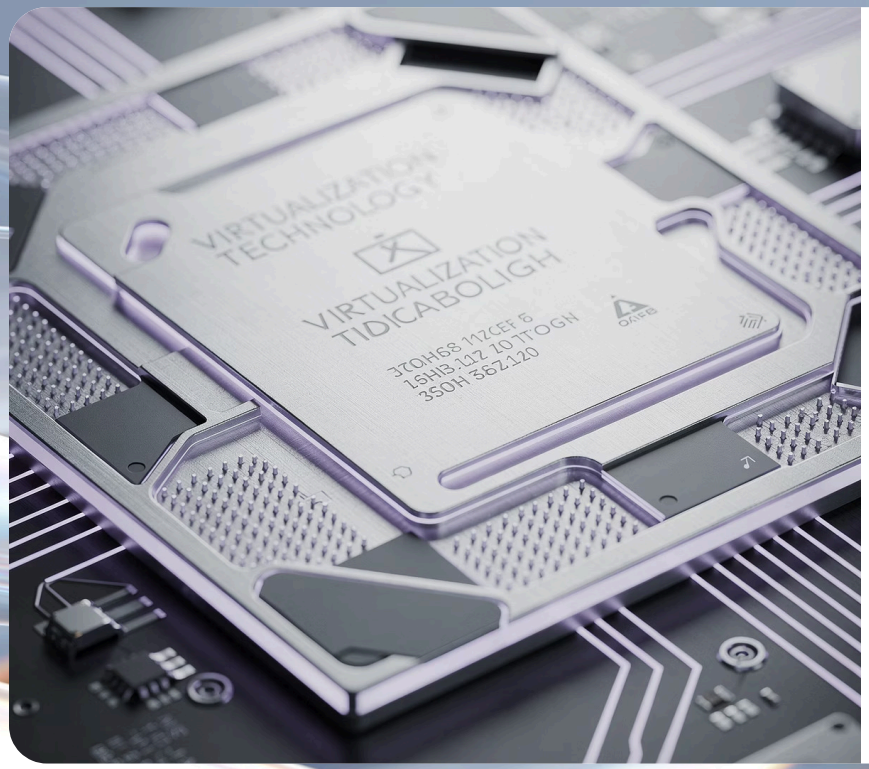
1. **Prérequis & Préparation**
   30 min — Théorie + Démo
2. **Installation Proxmox VE**
   1h30 — TP Pratique
3. **Configuration Initiale**
   1h — TP Guidé
4. **Exploration Interface**
   1h — TP Autonome
5. **Démonstration VMware**
   1h — Démo + Discussion

Compétences Visées

- Vérifier compatibilité matérielle (VT-x/AMD-V)
- Installer un hyperviseur Type 1 de A à Z
- Configurer réseau, stockage, utilisateurs
- Naviguer dans l'interface d'administration web
- Comprendre les différences Proxmox/VMware

Livrables Attendus

- Serveur Proxmox VE fonctionnel et accessible
- Documentation de l'installation (captures, commandes)
- Configuration réseau validée
- Accès web sécurisé configuré



PARTIE 1 — 30 MIN

Prérequis et Préparation

Avant toute installation, il est **critique** de vérifier que le matériel supporte la virtualisation au niveau du processeur. Sans cette fonctionnalité activée, aucun hyperviseur Type 1 ne pourra fonctionner.

1.1 Vérification du Support Matériel CPU

Technologies de Virtualisation CPU

Intel VT-x (Virtualization Technology) : Processeurs Intel Core i3/i5/i7/i9, Xeon

AMD-V (AMD Virtualization) : Processeurs AMD Ryzen, EPYC, Threadripper

---

Vérification sous Linux

```
grep -E "(vmx|svm)" /proc/cpuinfo
```

Si des lignes apparaissent avec `vmx` (Intel) ou `svm` (AMD), la virtualisation est supportée.

Vérification sous Windows

Méthode 1 – Gestionnaire des tâches :

1. Ouvrir Gestionnaire des tâches (Ctrl+Shift+Esc)
2. Onglet Performance > CPU
3. Chercher "Virtualisation : Activée"

Méthode 2 – Ligne de commande :

```
systeminfo | findstr /i "virtualization"
```

Activation dans le BIOS/UEFI

1. Redémarrer l'ordinateur
2. Appuyer sur F2, F10, Del ou Esc (selon fabricant)
3. Chercher "Virtualization Technology", "Intel VT-x", "AMD-V"
4. Activer l'option
5. Sauvegarder et quitter (F10)

© DAWLDB#NDIE

1.2 – 1.4 : Configuration Matérielle, ISO & Réseau

Configuration Matérielle Minimale

Composant	Minimum	Recommandé
CPU	Dual-core 2 GHz	Quad-core 2.5 GHz+
RAM	4 GB	8 GB+
Stockage	32 GB	128 GB SSD
Réseau	Ethernet 100 Mbps	Gigabit Ethernet

🌍 **Contexte Togo :** Nous utiliserons soit un serveur dédié mutualisé, soit VirtualBox avec nested virtualization sur vos PC personnels.

Préparation de l'ISO Proxmox VE

Site officiel : **proxmox.com/downloads** — Taille : ~1 GB (Proxmox VE 8.x). Le collège maintient une copie locale pour éviter les téléchargements répétés.

Création Clé USB Bootable : Outils recommandés : Rufus (Windows), Etcher (Linux/macOS). Insérer une clé USB ≥ 2 GB, sélectionner l'ISO, choisir le mode **DD Image**, puis cliquer "Démarrer".

Planification Réseau (avant installation)

Paramètre	Exemple
Adresse IP statique	192.168.1.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0 (/24)
Passerelle (Gateway)	192.168.1.1
Serveur DNS	8.8.8.8 (Google)



PARTIE 2 — 1H30

Installation Pas à Pas de Proxmox VE

Cette section détaille chaque étape de l'installation. Suivez attentivement chaque écran. La rigueur dans la saisie des paramètres réseau et du mot de passe root est essentielle pour la suite du cours.

2.1 – 2.2 : Démarrage & Configuration Disque

Étape 1 : Boot sur la clé USB

1. Insérer la clé USB bootable
2. Redémarrer le serveur
3. Appuyer sur F12, F11 ou Esc pour le Boot Menu
4. Sélectionner la clé USB

Étape 2 : Écran d'accueil Proxmox

Options affichées : **Install Proxmox VE** (recommandé), Install Proxmox VE (Debug mode), Advanced options. Sélectionner "Install Proxmox VE" et appuyer sur Entrée.

Étape 3 : Acceptation EULA

Lire la licence, cocher "I agree", cliquer "Next".

Étape 4 : Sélection du Disque

⚠️ **ATTENTION :** Toutes les données du disque sélectionné seront effacées !

Système	Avantages	Usage
ext4	Simple, fiable, rapide	Débutants, 1 disque
LVM	Flexible, snapshots	Environnement test
ZFS	Avancé, RAID, snapshots	Production, multi-disques

✅ **Recommandation cours :** Choisir **ext4** pour la simplicité lors du premier TP.

2.3 : Configuration Réseau, Localisation & Finalisation

1

Paramètres Réseau

Renseigner : Management Interface (`eno1` ou `eth0`), Hostname FQDN (ex: `proxmox1.lab.tg`), IP Address (`192.168.1.100/24`), Gateway (`192.168.1.1`), DNS Server (`8.8.8.8`).

2

Localisation

Pays : Togo (ou France si non disponible). Fuseau horaire : **Africa/Lome**. Clavier : French (AZERTY) ou US (QWERTY).

3

Mot de Passe Root

🔐 Choisir un mot de passe fort : 12+ caractères, majuscules, chiffres, symboles. Entrer, confirmer, puis saisir un email administrateur (optionnel mais recommandé).

4

Récapitulatif & Installation

Vérifier tous les paramètres, cliquer "Install", patienter 5–10 minutes. Retirer la clé USB quand demandé, puis redémarrer. ✅ Le serveur démarre sur Proxmox VE.



PARTIE 3 — 1H

Configuration Initiale de Proxmox VE

Le serveur est installé. Il faut maintenant le configurer correctement : accès web, dépôts APT, mises à jour, NTP et gestion des utilisateurs.

3.1 – 3.2 : Premier Accès Web & Dépôts APT

Accès depuis un navigateur

URL : **https://[ADRESSE_IP]:8006**
Exemple : `https://192.168.1.100:8006`

⚠️ Le navigateur affichera un avertissement de certificat SSL auto-signé. Cliquer "Avancé" puis "Accepter le risque". C'est normal.

Connexion

- Utilisateur : **root**
- Mot de passe : celui défini lors de l'installation
- Realm : **Linux PAM standard authentication**

Un message "No valid subscription" apparaît à chaque connexion — c'est normal pour la version gratuite. Cliquer "OK".

Gestion des Dépôts APT

Par défaut, Proxmox utilise des dépôts "entreprise" nécessitant une souscription payante. Il faut les désactiver.

Via Interface Web (Proxmox 8+) :

1. Cliquer sur le nom du nœud
2. Aller dans Updates > Repositories
3. Désactiver **pve-enterprise**
4. Activer **pve-no-subscription**

Via Ligne de Commande :

```
sed -i 's/^deb/#deb/' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
```

© DAWL DB // NDIE

3.3 – 3.5 : Mises à Jour, NTP & Utilisateurs

Mises à Jour Système

✅ Toujours mettre à jour après installation. Via interface : Nœud > Updates > Refresh > Upgrade. Via Shell :

```
apt update
apt full-upgrade -y
```

🔄 Si le kernel est mis à jour, redémarrer le serveur.

Configuration NTP

La synchronisation horaire est essentielle pour les logs, certificats SSL et clusters. Vérification : `systemctl status chronyd` (statut attendu : active/running). Serveurs recommandés pour l'Afrique dans `/etc/chrony/chrony.conf` :

- africa.pool.ntp.org
- 0.africa.pool.ntp.org
- 1.africa.pool.ntp.org

Gestion des Utilisateurs

🔐 Ne pas utiliser root pour les opérations quotidiennes. Création : Datacenter > Permissions > Users > Add. Renseigner User name, Realm (Proxmox VE authentication server), mot de passe fort. Attribution des permissions : Datacenter > Permissions > Add, Path `/`, Role **Administrator**. ✅ Tester en se reconnectant avec le nouvel utilisateur.

PARTIE 4 — 1H

Exploration de l'Interface Proxmox VE

L'interface web de Proxmox VE est organisée en trois zones principales. Cette partie vous guide dans la navigation et la découverte des fonctionnalités essentielles.



4.1 – 4.3 : Architecture de l'Interface & Stockage



Zone 1 : Arborescence (Gauche)

- **Datacenter** : Vue globale du datacenter
- **Nœuds (Nodes)** : Serveurs physiques Proxmox
- **VMs et Containers** : Sous chaque nœud
- **Storage** : Espaces de stockage



Zone 2 : Zone Centrale (Onglets)

- **Summary** : Vue d'ensemble CPU, RAM, réseau
- **Shell** : Console système intégrée
- **System** : Configuration système
- **Updates** : Mises à jour
- **Disks** : Gestion des disques



Zone 3 : Actions Rapides (Haut)

- **Create VM** : Créer une machine virtuelle
- **Create CT** : Créer un container
- **Search** : Recherche globale
- **Help** : Documentation

Stockage par Défaut

Proxmox crée automatiquement deux storages : **local** (Directory — VMs disks, ISOs, templates) et **local-lvm** (LVM-Thin — VM disks si LVM choisi). 💡 Si vous avez choisi ext4, seul "local" est disponible — c'est suffisant pour le cours.

Exercices de Navigation

Exercice 1 : Cliquer sur le nœud > Summary (observer CPU, RAM, uptime) > Shell (taper `hostname`) > System > Network (voir config réseau). **Exercice 2 :** Cliquer sur Datacenter > Summary > Options > Storage (voir espaces disponibles).

PARTIE 5 — 1H

Démonstration VMware

Cette section présente VMware en comparaison avec Proxmox. Démonstration live de l'enseignant sur VMware Workstation 17 Pro et aperçu de VMware ESXi en environnement entreprise.



5.1 : VMware Workstation 17 Pro

Installation sur Windows

1. Télécharger l'installateur depuis vmware.com
2. Exécuter le .exe et suivre l'assistant
3. Redémarrer si demandé
4. Lancer VMware Workstation
5. Entrer une licence ou utiliser en mode trial (30 jours)

Interface Utilisateur

- **Bibliothèque de VMs** : Liste des VMs créées
- **Barre d'outils** : Démarrer, arrêter, snapshot
- **Zone centrale** : Console de la VM active
- **Panneau de configuration** : Matériel virtuel

Création Rapide d'une VM

1. File > New Virtual Machine
2. Typical (recommended)
3. Sélectionner l'ISO du système d'exploitation
4. Nom et emplacement de la VM
5. Taille disque : 20 GB (Single file)
6. Finish

⏱️ Temps de création : environ 2–3 minutes avec l'assistant simplifié.

VMware Tools

Rôle : Améliorer performances et intégration (souris, partage fichiers, résolution écran). Installation : Démarrer la VM > VM > Install VMware Tools > monter le CD virtuel dans la VM > exécuter l'installateur > redémarrer la VM.

5.2 : VMware ESXi — Aperçu Entreprise

VMware ESXi est l'hyperviseur Type 1 de VMware, conçu pour les environnements de production d'entreprise. Accès interface : `https://[IP_ESXi]/ui`

Critère	Proxmox VE	VMware ESXi
Coût	Gratuit	Payant (licence requise)
Interface	Web moderne	vSphere Client (web/desktop)
Technologies	KVM + LXC	VMware propriétaire
Haute dispo	Clustering gratuit	vSphere HA (payant)
Part de marché	Croissante (PME, startups)	Leader (grandes entreprises)
Certifications	Pas officielles	VCP (très reconnue)

Interface vSphere Client — Fonctionnalités

- **Dashboard** : Vue d'ensemble ressources
- **Virtual Machines** : Gestion des VMs
- **Storage** : Datastores et LUNs
- **Networking** : vSwitches et port groups
- **Host** : Configuration de l'hôte ESXi

💼 Certifications VMware (VCP-DCV)

- Formation officielle requise (5 jours, coûteuse)
- Examen de certification : 300–400 USD
- Reconnaissance mondiale
- Augmentation salariale : +15–25% après VCP

🌍 **Opportunités Afrique :** Banques, télécoms, multinationales implantées au Togo recherchent des administrateurs VMware certifiés.

© DAWL DBAFNDIE

Récapitulatif et Synthèse du Module 2

Ce module vous a permis de franchir une étape majeure : **vous avez maintenant un serveur Proxmox VE opérationnel !**

Installation

- VT-x/AMD-V obligatoire
- Config minimale : 4 GB RAM, Dual-core
- Choisir ext4 pour simplicité
- IP statique recommandée
- Mot de passe root fort essentiel

Configuration

- Désactiver dépôt pve-enterprise
- Activer pve-no-subscription
- Toujours mettre à jour après installation
- NTP crucial pour logs et sécurité
- Créer utilisateurs dédiés (éviter root)

Interface

- Accès web : https://IP:8006
- Certificat auto-signé (normal)
- Shell intégré pour commandes Linux
- 2 storages par défaut : local et local-lvm

Proxmox vs VMware

- Proxmox : Gratuit, PME/startups/éducation
- VMware : Leader marché, grandes entreprises
- VMware Workstation : Développement et tests
- VCP : Certification reconnue mondialement



Compétences Acquises

Vérification matérielle, installation, config réseau, utilisateurs, mises à jour, interface, Proxmox vs VMware



Durée du Module

2h de cours magistral et 3h de travaux pratiques guidés et autonomes



Livrables Attendus

Serveur fonctionnel, documentation, config réseau validée, accès web sécurisé

© DAVI DB#NDE

Exercices Pratiques et Évaluation

1

Exercice 1 : Installation Complète (Noté)

Installer Proxmox VE sur serveur dédié ou VM. Configuration : ext4, IP statique, hostname correct. Accès web fonctionnel, dépôts configurés, système à jour, utilisateur admin créé avec permissions.

Livrable : Captures d'écran + document Word listant toutes les commandes utilisées.

2

Exercice 2 : Exploration Interface

- Naviguer dans tous les onglets du Datacenter
- Lister les storages disponibles
- Exécuter 5 commandes dans le Shell intégré
- Créer un utilisateur supplémentaire avec rôle PVEAuditor

3

Exercice 3 : Troubleshooting (Bonus)

Scénario : L'interface web ne répond pas après installation.

1. Lister 3 causes possibles
2. Proposer 3 vérifications à effectuer
3. Décrire la procédure de diagnostic

Questions de Révision

Questions Théoriques

1. Quelle est la différence entre VT-x et AMD-V ?
2. Pourquoi choisir ext4 plutôt que ZFS pour un débutant ?
3. Quel est le rôle du dépôt pve-no-subscription ?
4. Pourquoi NTP est-il important dans un serveur ?
5. Quelle est la différence majeure entre Proxmox et VMware ESXi ?
6. Qu'est-ce qu'un FQDN ? Donnez un exemple.
7. Pourquoi éviter d'utiliser root pour les opérations quotidiennes ?

Questions Pratiques

1. Quelle commande vérifie si la virtualisation est activée sous Linux ?
2. Quelle est l'URL pour accéder à l'interface Proxmox ?
3. Comment créer un utilisateur via l'interface web ?
4. Quelle commande met à jour tous les paquets Proxmox ?
5. Où trouve-t-on la configuration réseau dans l'interface ?

Cas Pratiques

Cas 1 : L'installateur dit "Virtualization not supported". Que faire ?

Cas 2 : Après installation, vous ne pouvez pas accéder à l'interface web. Listez 5 vérifications.

Cas 3 : Un étudiant demande pourquoi apprendre Proxmox si VMware est le leader. Votre réponse ?

Annexes : Commandes Utiles & Résolution de Problèmes

Annexe A : Commandes Utiles

Commande	Description
`pvesh get /version`	Version Proxmox VE
`pveversion`	Version détaillée avec packages
`pveum user list`	Liste des utilisateurs
`pvesm status`	État des storages
`systemctl status pveproxy`	État du service web
`ip addr show`	Configuration réseau
`pveupdate`	Mise à jour système
`journalctl -xe`	Logs système détaillés

Annexe C : Ressources Complémentaires

- Documentation officielle : pve.proxmox.com/wiki
- Forum communautaire : forum.proxmox.com
- Chaîne YouTube : Proxmox VE (tutoriels vidéo)
- Cours en ligne : Linux Academy, Udemy

Annexe B : Résolution de Problèmes

Problème 1 : Interface web inaccessible

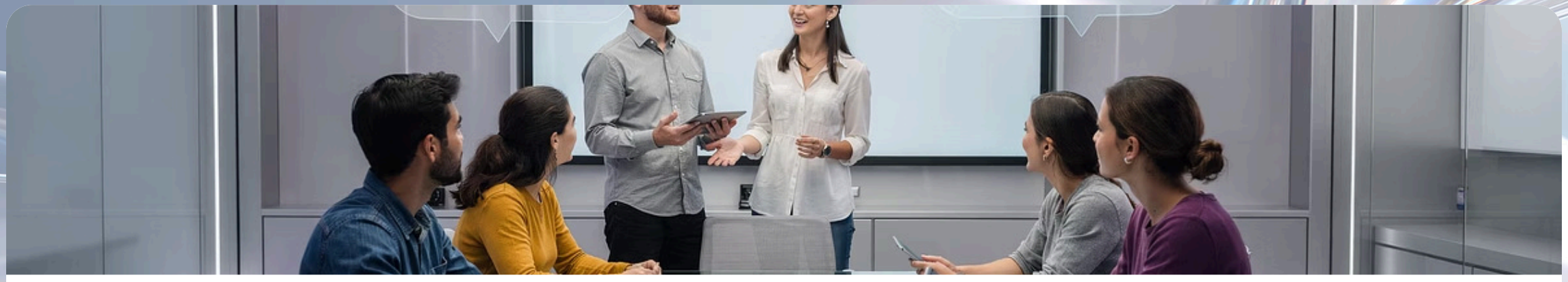
- Vérifier service : `systemctl status pveproxy`
- Vérifier firewall : `iptables -L`
- Vérifier certificats : `ls -l /etc/pve/local/pveproxy-ssl.pem`
- Redémarrer service : `systemctl restart pveproxy`

Problème 2 : Message d'erreur dépôts

- Désactiver pve-enterprise
- Activer pve-no-subscription
- Exécuter `apt update` pour rafraîchir

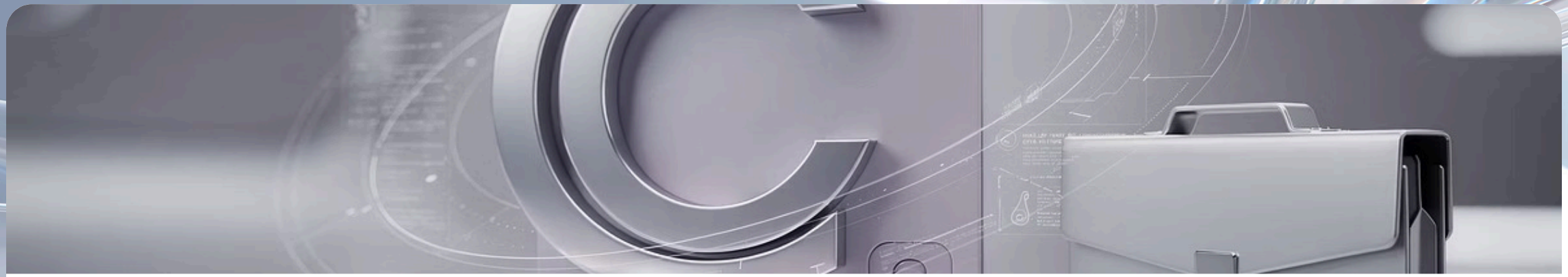
Problème 3 : Performance lente

- Vérifier RAM : `free -h`
- Vérifier CPU : `top`
- Vérifier disque : `df -h`
- Vérifier I/O : `iostat`



Clôture du Module 2 : Vos Questions

Nous avons parcouru ensemble l'installation et la configuration des hyperviseurs. C'est le moment idéal pour clarifier les points qui vous intriguent ou pour approfondir certains sujets abordés. N'hésitez pas à poser toutes vos questions !



Propriété Intellectuelle

Ce module, y compris son contenu pédagogique, ses exercices et ses annexes, a été élaboré par **M. Elom MENSAH**, Architecte Infrastructure SI & Analyste en Cybersécurité.

Tous droits de reproduction et de diffusion sont réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.